할인 유입 고객의 재구독 행동 분석

2022년 11월 할인 프로모션 유입 고객의 재구독 행동 분석



목차

01 문제 정의

02 가설 설정

03 예상과 다른 결과

04 숨겨진 충성 고객 발견

05 연간권 전환 요인 분석

06 분석 결과 정리

07 무엇을 개선할 것인가

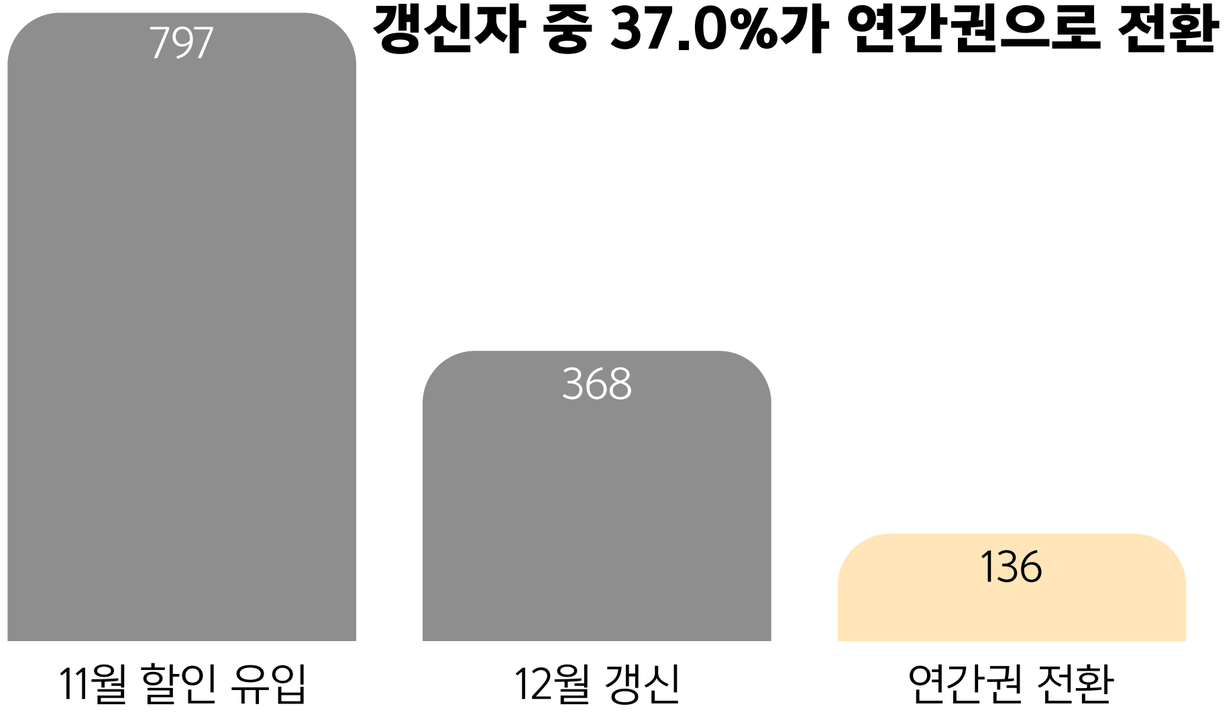
08 재구독 요인 검증

09 최종 결론

문제 정의

11월 할인 프로모션

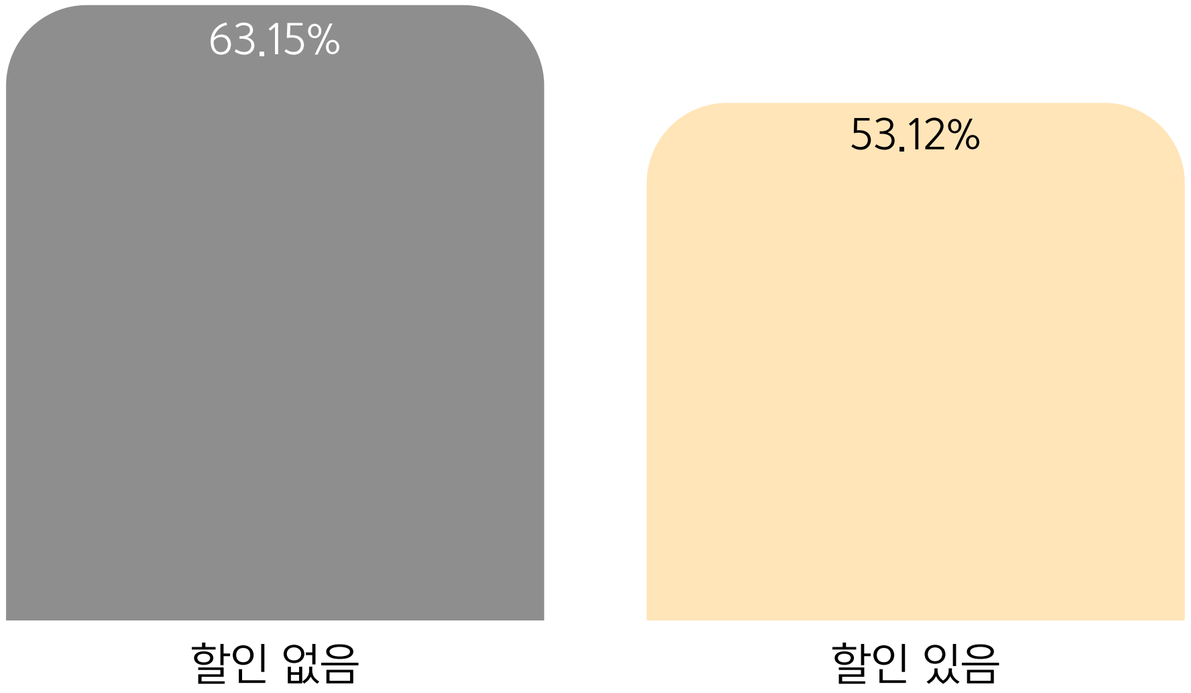
항목	내용
정가	15,920원
할인금액	11,960원
실제 결제금액	**3,960원**
할인율	75%
구매유저	797명



갱신자 중 37.0%가 연간권으로 전환

75% 할인으로 유입된 고객은 단순 가격 민감 고객이었을까?

가설 설정



전체 고객을 기준으로 할인 고객은 일반 결제 고객 대비 갱신율이 10%p 낮게 나타났다.

예상 행동 패턴

가격 민감도 ↑

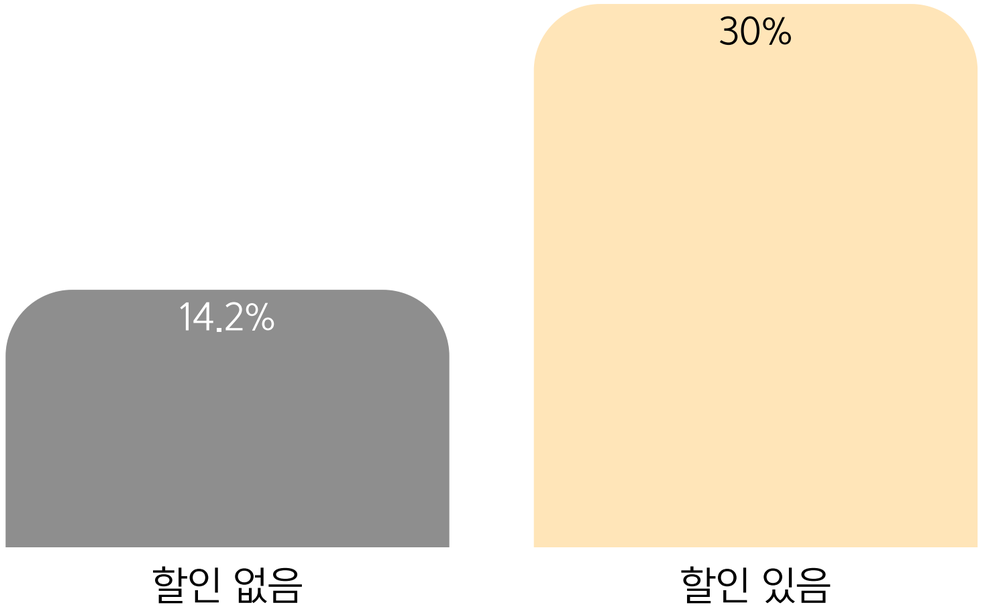
학습 몰입도 ↓

서비스 방문 횟수 ↓

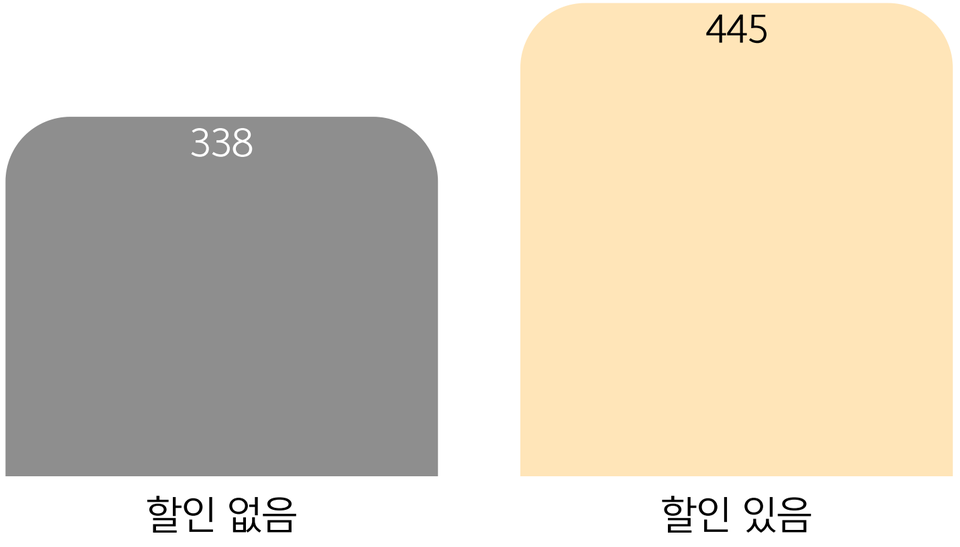
따라서 할인 유입 고객은 '충성도가 낮은 고객' 일 것으로 예상하였다.

예상과 다른 결과

11월 할인 유입 고객 콘텐츠 완주율 비교



11월 할인 유입 30일 평균 학습 활동량 비교



11월 할인 유입 고객은 예상과 달리 더 높은 학습 참여도를 보였다.
가격 민감도 외 다른 요인을 확인할 필요가 있었다.

분석의 전환

11월 할인 유입

797명

12월 갱신

368명

연간권 전환

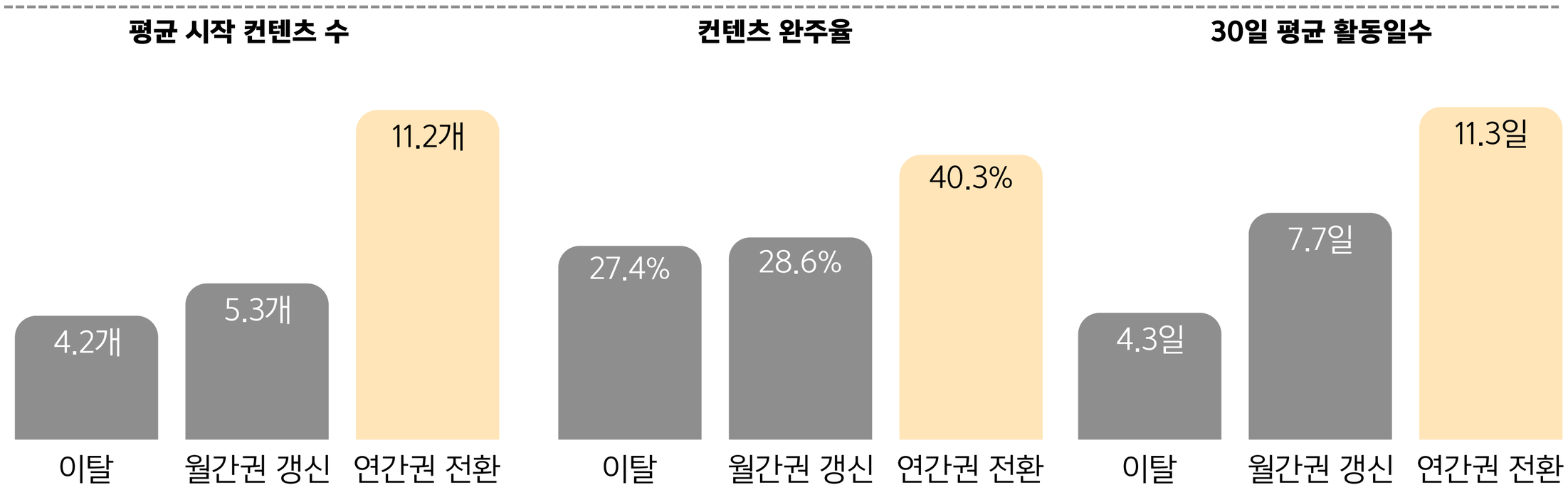
136명

(갱신자 대비 37.0%)

12월 갱신 고객의 37.0%가 연간권으로 전환했다.

왜 할인 프로모션으로 유입된 고객은 장기 구독 상품을 선택했을까?

연간권 전환 고객의 특징



연간권 전환 고객은 더 많이 탐색하고 더 꾸준히 학습했다.
그리고 더 높은 컨텐츠 완주율을 보였다.

누구에게 업셀링할 것인가?

인사이트

연간권 전환 고객

- ✓ 다양한 콘텐츠 탐색 ↑
- ✓ 콘텐츠 완주 ↑
- ✓ 최근 활동성 ↑

타깃 조건

- ✓ 최근 7일 이내 활동
- ✓ 다양한 콘텐츠 탐색 중인 고객
- ✓ 복수 난이도 수강 고객

액션

- ✓ 연간권 업셀링 배너
- ✓ 할인 종료 시점 푸시
- ✓ 학습 습관 형성 고객 대상 연간권 추천

머신러닝을 통한 재구독 요인 검증

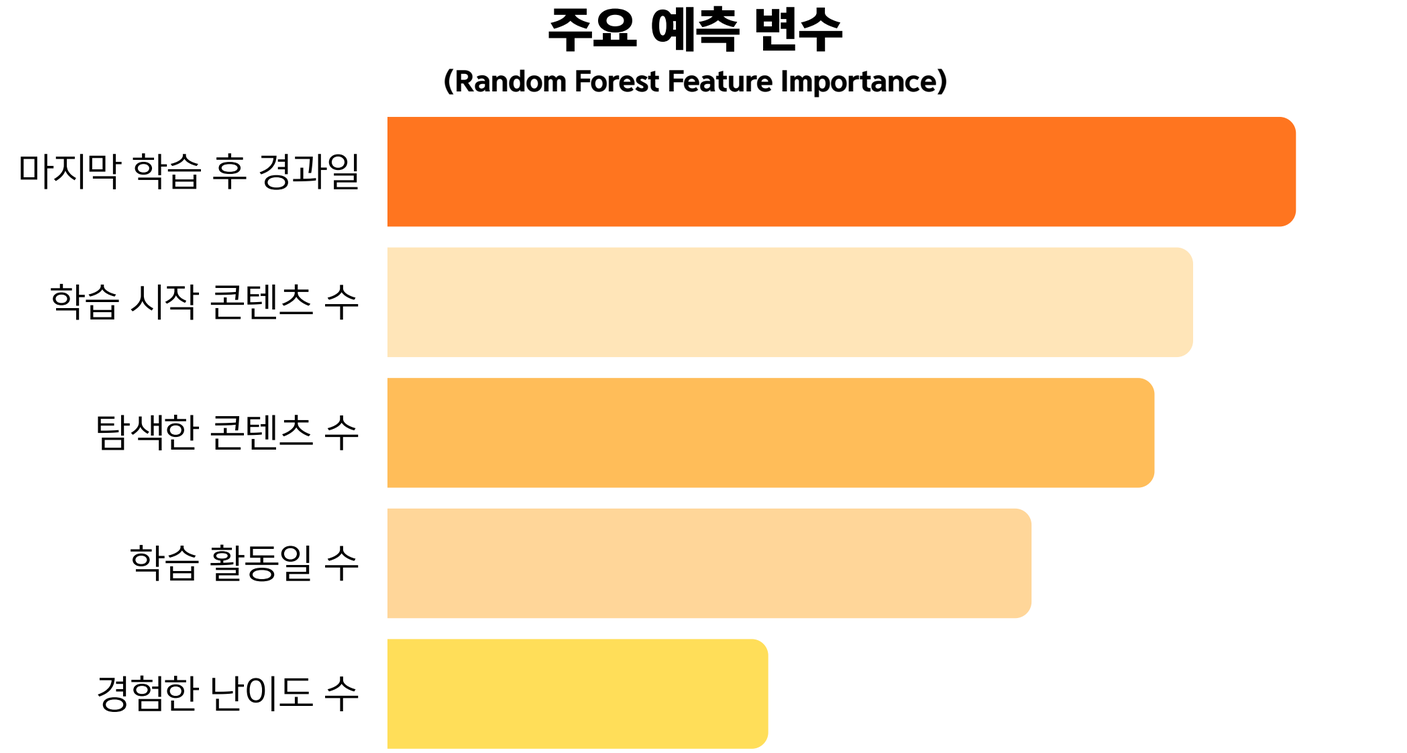
F1-score : 70.1%

ROC-AUC : 0.748

Accuracy : 70.6%

Precision: 73.3%

Recall : 67.1%



모델 검증 결과, `최근 활동성`과 `콘텐츠 다양성`이
재구독 예측에 가장 중요한 요인으로 확인되었다.

최종 결론

1 분석 결과

EDA와 통계검정에서 확인한 주요 행동 요인은 머신러닝에서도 핵심 예측 변수로 검증되었다.

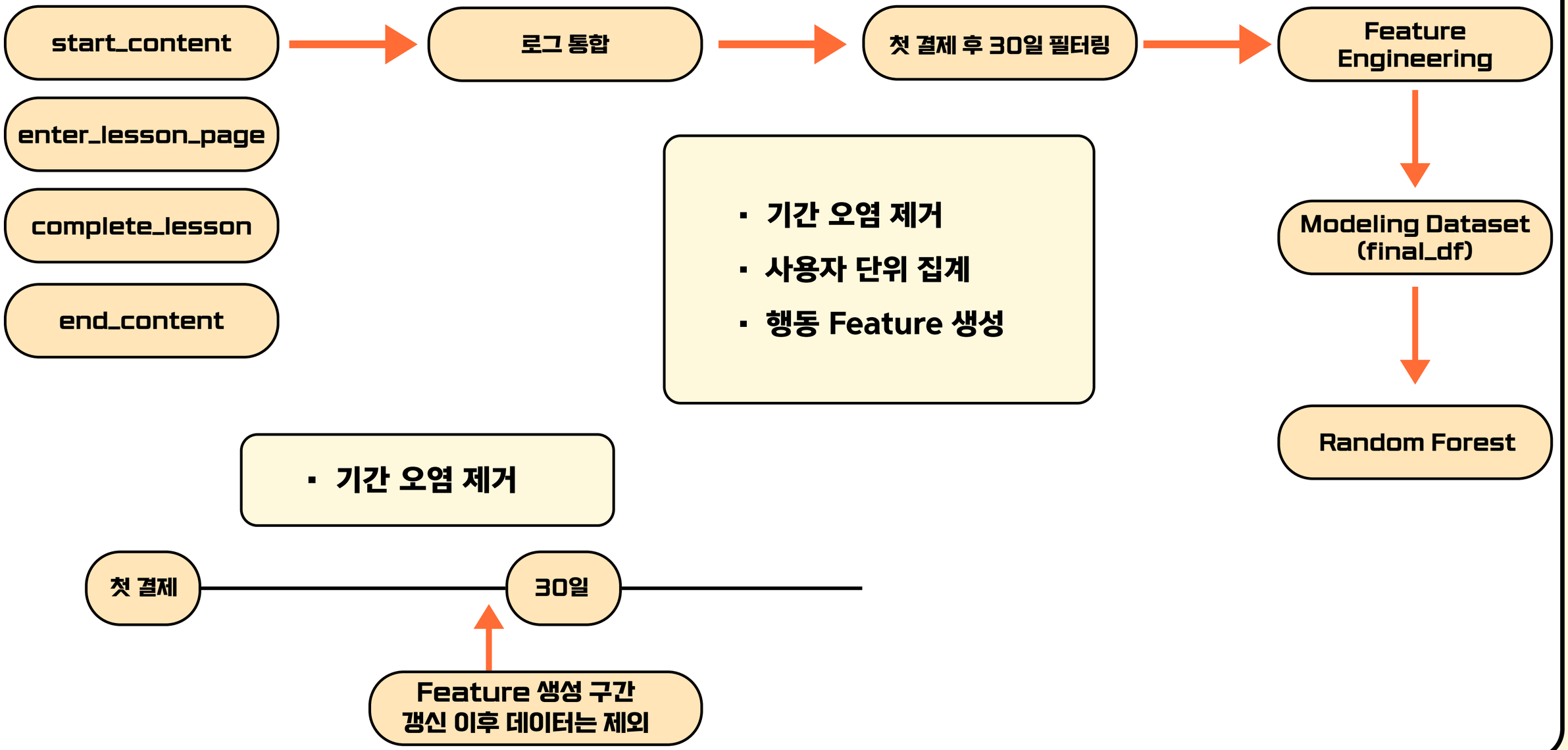
2 인사이트

'최근 활동성'과 '콘텐츠 다양성'이 재구독 예측에 가장 중요한 요인으로 나타났다.

3 활용 방안

'콘텐츠 탐색'과 '지속적인 학습 활동'을 유도하는 전략이 재구독 향상에 효과적일 것으로 판단하였다.

부록


start_content
enter_lesson_page
complete_lesson
end_content
로그 통합
첫 결제 후 30일 필터링
Feature Engineering
Modeling Dataset (final_df)
Random Forest
▪ 기간 오염 제거
▪ 사용자 단위 집계
▪ 행동 Feature 생성
▪ 기간 오염 제거
첫 결제
30일
Feature 생성 구간
갱신 이후 데이터는 제외

부록2

생성 변수	생성 방식	의미
active_days_30	30일 내 활동 날짜 수 (nunique)	꾸준한 학습
days_since_last_activity	기준일-마지막 활동	최근 활동성
difficulty_count	난이도 종류 수 (nunique)	콘텐츠 다양성
lesson_start_content_unique_count	학습 시작 콘텐츠 수 (nunique)	학습 다양성
lesson_complete_content_unique_count	학습 완료 콘텐츠 수 (nunique)	학습 성취
content_completion_rate	완료/시작	완주율

부록3(추가 로그 제안)

이벤트명	이벤트 설명	이벤트 발생 시점 정의	주요 속성
view_review	수강 후기 조회	수강 후기 조회 시	user_id / content_id review_count
start_review_write	수강 후기 작성 시작	수강 후기 작성 시작 시	user_id / content_id
bookmark_content	콘텐츠 북마크 등록	사용자가 북마크 버튼 클릭 시	user_id / content_id difficulty / category
join_challenge	챌린지 참여	참여하기 버튼 클릭	user_id / challenge_id challenge_type
view_post	커뮤니티 게시글 조회	커뮤니티 게시글 상세 진입	user_id / post_id comment_id / like_post like_comment
write_post	커뮤니티 게시글 작성	커뮤니티 게시글 등록 완료 시	user_id / post_id board_type

현재는 결제 페이지 행동 로그가 부족하여결제 페이지 체류시간, 혜택 조회, 리뷰 더보기 등을 추가 수집한다면 전환 원인 분석이 가능할 것으로 판단하였다.